Hugo Marquerie 01/11/2025

Caracterizaciones de una función convexa

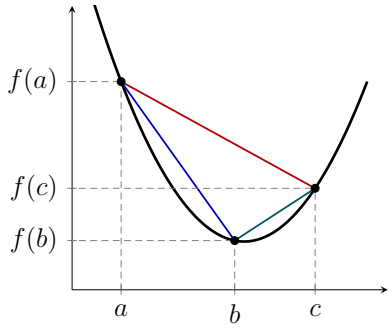
Proposición 1. *Sea $f\colon I \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ con I un intervalo, entonces son equivalentes:*

(a) *f es convexa en I.*

(b) $\forall a < b < c \in I : \dfrac{f(b)-f(a)}{b-a} \leqslant \dfrac{f(c)-f(a)}{c-a}$.

(c) $\forall a < b < c \in I : \dfrac{f(b)-f(a)}{b-a} \leqslant \dfrac{f(c)-f(b)}{c-b}$.

(d) $\forall a < b < c \in I : \dfrac{f(c)-f(a)}{c-a} \leqslant \dfrac{f(c)-f(b)}{c-b}$.



***Demostración*:** Veamos las implicaciones (a) $\Rightarrow$ (b) $\Rightarrow$ (c) $\Rightarrow$ (d) $\Rightarrow$ (a).

(a) $\Rightarrow$ (b) Sean $a < b < c \in I$. Entonces, tomando $\lambda = \frac{c-b}{c-a}$, se tiene que $\lambda \in (0,1)$ y $b = \lambda a + (1-\lambda)c$. Por la convexidad de f, tenemos que

$$f(b) = f(\lambda a + (1-\lambda)c) \leqslant \lambda f(a) + (1-\lambda) f(c) = \frac{c-b}{c-a} f(a) + \frac{b-a}{c-a} f(c).$$

Entonces, restando $f(a)$ a ambos lados y dividiendo por $b-a > 0$, obtenemos

$$\begin{aligned} \frac{f(b)-f(a)}{b-a} &\leqslant \frac{1}{b-a}\left(\frac{c-b}{c-a} f(a) + \frac{b-a}{c-a} f(c) - f(a)\right) \\ &= \frac{1}{b-a}\left(\frac{c-b}{c-a} f(a) + \frac{b-a}{c-a} f(c) - \frac{c-a}{c-a} f(a)\right) \\ &= \frac{1}{b-a}\left(\frac{b-a}{c-a} f(c) - \frac{b-a}{c-a} f(a)\right) = \frac{f(c)-f(a)}{c-a}. \end{aligned}$$

(b) $\Rightarrow$ (c) Sean $a < b < c \in I$. Como

$$\begin{aligned} \frac{f(c)-f(a)}{c-a} &= \frac{f(c)-f(b)+f(b)-f(a)}{c-a} = \frac{f(b)-f(a)}{c-a} + \frac{f(c)-f(b)}{c-a} \\ &= \frac{b-a}{c-a} \cdot \frac{f(b)-f(a)}{b-a} + \frac{c-b}{c-a} \cdot \frac{f(c)-f(b)}{c-b}, \end{aligned}$$

la desigualdad de (b) da que

$$\frac{f(b)-f(a)}{b-a} \leqslant \frac{b-a}{c-a} \cdot \frac{f(b)-f(a)}{b-a} + \frac{c-b}{c-a} \cdot \frac{f(c)-f(b)}{c-b}.$$

Restando el primer término del lado derecho, obtenemos que

$$\begin{aligned}
&\frac{f(b)-f(a)}{b-a} - \frac{b-a}{c-a}\cdot\frac{f(b)-f(a)}{b-a} \leqslant \frac{c-b}{c-a}\cdot\frac{f(c)-f(b)}{c-b} \\
\iff &\frac{f(b)-f(a)}{b-a}\left(1-\frac{b-a}{c-a}\right) \leqslant \frac{c-b}{c-a}\cdot\frac{f(c)-f(b)}{c-b} \\
\iff &\frac{f(b)-f(a)}{b-a}\cdot\frac{c-b}{c-a} \leqslant \frac{c-b}{c-a}\cdot\frac{f(c)-f(b)}{c-b}.
\end{aligned}$$

Por último, como $\frac{c-b}{c-a} > 0$, podemos dividir ambos lados por este factor y obtenemos la desigualdad de (c).

$\boxed{\text{(c)} \Rightarrow \text{(d)}}$ Sean $a < b < c \in I$. Por (c), tenemos que

$$\frac{f(b)-f(a)}{b-a} \leqslant \frac{f(c)-f(b)}{c-b}.$$

Como $\frac{b-a}{c-a} + \frac{c-b}{c-a} = 1$, el promedio ponderado de ambos términos también es menor o igual que el segundo, es decir,

$$\frac{b-a}{c-a}\frac{f(b)-f(a)}{b-a} + \frac{c-b}{c-a}\frac{f(c)-f(b)}{c-b} \leqslant \frac{f(c)-f(b)}{c-b}.$$

El miembro izquierdo es $\frac{f(c)-f(a)}{c-a}$, luego

$$\frac{f(c)-f(a)}{c-a} \leqslant \frac{f(c)-f(b)}{c-b}.$$

$\boxed{\text{(d)} \Rightarrow \text{(a)}}$ Sean $x, y \in I$ y $\lambda \in [0,1]$. Si $\lambda \in \{0,1\}$ o $x = y$, la desigualdad de convexidad es una igualdad. Supongamos entonces que $0 < \lambda < 1$ y $x \neq y$. Sin pérdida de generalidad, supongamos también que $x < y$. Tomamos $a = x$, $b = \lambda x + (1-\lambda)y$ y $c = y$. Entonces, por (d), tenemos que

$$\frac{f(y)-f(x)}{y-x} \leqslant \frac{f(y)-f(b)}{y-b}.$$

Como $y - b = \lambda(y-x)$, al multiplicar por $\lambda(y-x) > 0$ y despejar $f(b)$, obtenemos

$$f(b) \leqslant \lambda f(x) + (1-\lambda)f(y).$$

■

Referenciado en

- Desigualdad de Jensen